

หลักสูตรปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2568

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล

แผนการศึกษาแบบปกติ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	136	หน่วยกิต	
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)		24	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ	9	หน่วยกิต	
- กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ	15	หน่วยกิต	
2. หมวดวิชาเฉพาะ (Engineering Courses)		106	หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)	54	หน่วยกิต	
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	16	หน่วยกิต	
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน	32	หน่วยกิต	
- กลุ่มวิชาภาษา	6	หน่วยกิต	
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Major Requirement)	40	หน่วยกิต	
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (Major Elective)	12	หน่วยกิต	
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective)		6	หน่วยกิต
รวม		<u>136</u>	หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	136	หน่วยกิต	
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)		24	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ	9	หน่วยกิต	
- กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ	15	หน่วยกิต	
2. หมวดวิชาเฉพาะ (Engineering Courses)		106	หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (Core Courses)	54	หน่วยกิต	
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	16	หน่วยกิต	
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน	32	หน่วยกิต	
- กลุ่มวิชาภาษา	6	หน่วยกิต	
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Major Requirement)	41	หน่วยกิต	
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (Major Elective)	11	หน่วยกิต	
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective)		6	หน่วยกิต
รวม		<u>136</u>	หน่วยกิต

2. นักศึกษาจะต้องบันทึกวิชาโท (Minor Elective) และวิชาเลือกอิสระ (Free Elective)

ตามที่ลงทะเบียนเรียนให้ครบตามหลักสูตร

3. ในการเลือกเรียนวิชาใดก็ตาม นักศึกษาต้องศึกษาหลักสูตร เพื่อดูว่าวิชานั้น

มีวิชาบังคับก่อนหรือพื้นฐานความรู้ซึ่งต้องศึกษามาก่อนหรือไม่

วิชาบังคับก่อน หรือพื้นฐานความรู้ (Prerequisite)

มีบางวิชาในหลักสูตรซึ่งนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่อได้ก็ต่อเมื่อได้เคยสอบผ่านหรือเคยเรียนบางวิชามาก่อนแล้ว วิชาที่ต้องเคยสอบผ่านหรือเคยเรียนมาแล้วเรียกว่า วิชาบังคับก่อนหรือพื้นฐานความรู้ (Prerequisite) วิชาบังคับก่อนหรือพื้นฐานความรู้มี 2 ประเภท คือ

1. ถ้าวิชาบังคับก่อนหรือพื้นฐานความรู้ระบุว่าต้องสอบได้ หมายความว่า ต้องเคยเรียนวิชานั้นมา และสอบได้โดยไม่ติด F

2. ถ้าวิชาบังคับก่อนหรือพื้นฐานความรู้มีได้ระบุว่าต้องสอบได้ หรือเรียนควบคู่กัน หมายความว่าต้องเรียนวิชานั้นพร้อมๆ กับวิชาบังคับก่อน หรือสอบได้วิชาบังคับก่อนนั้นแล้วโดยไม่ติด F

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนวิชาโครงการวิศวกรรม 1 ของทุกสาขาวิชา

1. เป็นนักศึกษาที่เรียนจบชั้นปีที่ 3 หรือมากกว่าหรือผ่านการลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ

2. ผ่านรายวิชาจำนวน 106-107 หน่วยกิต (นับรวมภาคการศึกษาที่ 6 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 ด้วย) หรือให้ขึ้นอยู่กับวิจารณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนวิชาโครงการวิศวกรรม 2 ของทุกสาขาวิชา

** นักศึกษาจะต้องผ่านวิชาโครงการวิศวกรรม 1 ของสาขาวิชานั้นๆ ก่อน

รายชื่อวิชาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 24 หน่วยกิต

รหัส วิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
	กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)			
EN101	Everyday English	3		-
EN102	Social English	3		-
EN103	Global English	3		-
	กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ (15 หน่วยกิต)			
GE011	Thinking Skills for Lifelong Learning	3		-
GE012	Citizenship in Society and International Community	3		-
GE013	Technology and Innovation for the Future	3		-
GE014	Aesthetics and Well-being for Life	3		-
GE015	Entrepreneurial Spirit and Financial Literacy	3		-
รวม		24	หน่วยกิต	

2. หมวดวิชาเฉพาะ (Engineering Courses) 106 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน (Core Courses) 54 หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 16 หน่วยกิต

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
MA108	Calculus I	3		-
MA109	Calculus II	3		สอบได้ MA 108 หรือเรียนควบคู่กัน
CH101	General Chemistry	3		-
PH105	Modern Physics	3		-
PH106	Laboratory in Modern Physics	1		สอบได้ PH 105 หรือ เรียนควบคู่กัน
IE213	Mathematics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3		สอบได้ MA 109
รวม		16	หน่วยกิต	

2.1.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 32 หน่วยกิต

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
ME154	Engineering Drawing	3		-
AIE121	Real-Life Data Challenges	3		-
AIE122	Computer System and Data Communication	3		-
AIE213	Computer Programming	3		-
AIE224	Business Analytics and Data Visualization	3		-
AIE222	Business Intelligence	3		-
EL214	Basic Circuit and Electronics	3		-
EL215	Basic Circuit and Electronics Laboratory	1		สอบได้ EL214 หรือ เรียนควบคู่ กัน
EL253	Digital System Fundamental	3		สอบได้ EL214
EL256	Digital System Fundamental Laboratory	1		สอบได้ EL253 หรือเรียนควบคู่กัน
IE316	Probability and Statistics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3		-
IE322	Idea Generation for Entrepreneurship	3		-
รวม		32	หน่วยกิต	

2.1.3 กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
EN014	English for Exploring the World	3		-
IE231	Engineering English	3		-
รวม		6	หน่วยกิต	

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (Major Requirement)

- สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ 40 หน่วยกิต
- สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 41 หน่วยกิต

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นฐานความรู้
AIE211	Digital Marketing	3		-
AIE212	Statistical Data Design and Collection	3		-
AIE223	Artificial Intelligence	3		-
AIE225	Programming for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3		สอบได้ AIE213
AIE311	Data Structure and Algorithm	3		-
AIE312	Web Technology	3		-
AIE313	Database System	3		-
AIE314	Data Preparation and Data Mining	3		สอบได้ AIE213
AIE315	Data Preparation and Data Mining Laboratory	1		สอบได้ AIE314 หรือเรียนควบคู่กัน
AIE321	Big Data Processing and Analytics	3		สอบได้ AIE311 หรือ เรียนควบคู่กัน
AIE322	Supervised Machine Learning	3		สอบได้ IE213
AIE323	Supervised Machine Learning Laboratory	1		สอบได้ AIE322 หรือ เรียนควบคู่กัน
AIE324	Unsupervised Machine Learning	3		สอบได้ IE213
AIE325	Unsupervised Machine Learning Laboratory	1		สอบได้ AIE324 หรือ เรียนควบคู่กัน
AIE481	Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project I	2		เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
AIE482	<u>สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ</u> Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project II	2		สอบได้ AIE481
AIE497	Engineering Practices	0		-
CO301	<u>สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา</u> Pre-Cooperative Education	3		-
สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ รวม		40	หน่วยกิต	
สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา รวม		41	หน่วยกิต	

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (Major Elective)

- สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ 12 หน่วยกิต
- สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 11 หน่วยกิต

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
AIE411	Software Engineering	3		สอบได้ AIE311
AIE412	Image Processing and Pattern Recognition	3		สอบได้ MA109
AIE421	Data Security and Protection	3		สอบได้ AIE122
AIE454	Advanced Database Design	3		สอบได้ AIE313
AIE455	Natural Language Processing	3		สอบได้ MA109
AIE456	Big Data Technology	3		สอบได้ AIE313
AIE457	Cloud and Sensor Networks	3		สอบได้ AIE122
AIE458	Mobile Application Development	3		สอบได้ AIE213
AIE459	Internet of Things	3		สอบได้ EL214
AIE460	Enterprise System and Application	3		-
AIE461	Applied Data Analytics	3		-
AIE462	Advance Data Mining and Data Warehouse	3		-
AIE463	Agile and Scrum Process	3		-
AIE464	Applied Artificial Intelligence	3		-
AIE465	Artificial Intelligence in Marketing	3		-
AIE466	Artificial Intelligence in Robotics	3		-
AIE467	Information System Analysis and Design	3		-
AIE468	Robotic Process Automation	3		-
AIE469	Embedded System for Artificial Intelligence Engineer and Data Science	3		สอบได้ EL214
AIE470	Machine Learning Operation	3		-
AIE493	Selected Topics in Artificial Intelligence Engineering and Data Science I	3		ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา
AIE494	Selected Topics in Artificial Intelligence Engineering and Data Science II	3		ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
AIE495	Special Problems in Artificial Intelligence Engineering and Data Science I	3		ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา
AIE496	Special Problems in Artificial Intelligence Engineering and Data Science II	3		ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา
IE314	Emerging Technology in Engineering	3		-
IE315	System Safety and ISOs	3		-
IE414	Startup Opportunity and Planning	3		-
IE415	Entrepreneurial Practicum	3		-
IE421	Engineering Economics	3		สอบได้ MA 108
	<u>สำหรับแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา</u>			
AIE498	Cooperative Education in Artificial Intelligence Engineering and Data Science	5		สอบได้ CO301
	สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ รวม	12	หน่วยกิต	
	สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา รวม	11	หน่วยกิต	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) 6 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีรวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา	รายชื่อวิชา	จำนวน หน่วยกิต	เกรด	วิชาบังคับก่อน หรือพื้นความรู้
	รวม	6	หน่วยกิต	

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนทั้งสิ้น 136 หน่วยกิต

แผนการศึกษาตามหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
ชั้นปีที่ 1

First Semester 1/1		2568					
Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
GE011	Thinking Skills for Lifelong Learning	3	3				
ME154	Engineering Drawing	3	3				
		6	6				

First Semester 1/2							
Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
GE014	Aesthetics and Well-being for Life	3	3	3	3		
GE012	Citizenship in Society and International Community	3	3	3	3		
EN101	Everyday English	3	3	3	3		
MA108	Calculus I	3	3	3	3		
PH105	Modern Physics	3	3	3	3		
PH106	Laboratory in Modern Physics	1	1	1	1		
		16	16	16	16		

Second Semester

Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
GE012	Citizenship in Society and International Community					3	3
GE013	Technology and Innovation for the Future	3	3	3	3	3	3
AIE213	Computer Programming	3	3	3	3	3	3
EN102	Social English	3	3	3	3		
AIE121	Real-life Data Challenges	3	3	3	3	3	3
AIE122	Computer System and Data Communication	3	3	3	3	3	3
MA109	Calculus II	3	3	3	3		
MA108	Calculus I					3	3
EN101	Everyday English					3	3
CH101	General Chemistry	3	3	3	3		
		21	21	21	21	21	21

Summer Session

Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
ME154	Engineering Drawing			3	3	3	3
GE011	Thinking Skills for Lifelong Learning			3	3	3	3
MA109	Calculus II					3	3
				6	6	9	9

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
ชั้นปีที่ 2

First Semester		2569					
Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
EN014	English for Exploring the World	3	3	3	3	3	3
AIE225	Programming for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3	3	3	3	3	3
EL214	Basic Circuit and Electronics	3	3	3	3	3	3
EL215	Basic Circuit and Electronics Laboratory	1	1	1	1	1	1
GE015	Entrepreneurial Spirit and Financial Literacy	3	3	3	3		
EN102	Social English					3	3
EN103	Global English	3	3	3	3		
IE213	Mathematics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3	3	3	3	3	3
PH105	Modern Physics					3	3
PH106	Laboratory in Modern Physics					1	1
		19	19	19	19	20	20

Second Semester

Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
CH101	General Chemistry					3	3
AIE212	Statistical Data Design and Collection	3	3	3	3	3	3
AIE224	Business Analytics and Data Visualization	3	3	3	3	3	3
IE231	Engineering English	3	3	3	3	3	3
EL253	Digital System Fundamental	3	3	3	3	3	3
EL256	Digital System Fundamental Laboratory	1	1	1	1	1	1
IE316	Probability and Statistics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science	3	3	3	3	3	3
GE014	Aesthetics and Well-being for Life					3	3
XXxxx	Free Elective		3		3		
		16	19	16	19	22	22

Summer Session

Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
XXxxx	Free Elective						3
EN103	Global English					3	3
GE015	Entrepreneurial Spirit and Financial Literacy					3	3
						6	9

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
ชั้นปีที่ 3

First Semester		2570					
Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE311	Data Structure and Algorithm	3	3	3	3	3	3
AIE313	Database System	3	3	3	3	3	3
AIE314	Data Preparation and Data Mining	3	3	3	3	3	3
AIE315	Data Preparation and Data Mining Laboratory	1	1	1	1	1	1
AIE222	Business Intelligence	3	3	3	3	3	3
AIE321	Big Data Processing and Analytics	3	3	3	3	3	3
AIE322	Supervised Machine Learning	3	3	3	3	3	3
AIE323	Supervised Machine Learning Laboratory	1	1	1	1	1	1
		20	20	20	20	20	20

Second Semester							
Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE223	Artificial Intelligence	3	3	3	3	3	3
AIE324	Unsupervised Machine Learning	3	3	3	3	3	3
AIE325	Unsupervised Machine Learning Laboratory	1	1	1	1	1	1
IE322	Idea Generation for Entrepreneurship	3	3	3	3	3	3
AIE211	Digital Marketing	3	3	3	3	3	3
AIE312	Web Technology	3	3	3	3	3	3
		16	16	16	16	16	16

Summer Session

Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE497	Engineering Practice	0		0		0	
		0		0		0	

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
ชั้นปีที่ 4

First Semester

2571

Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE481	Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project I	2	2	2	2	2	2
XXxxx	Major Elective	3	3	3	3	3	3
XXxxx	Major Elective	3	3	3	3	3	3
XXxxx	Free Elective	3	3	3	3	3	3
CO301	Pre-Cooperative Education		3		3		3
		11	14	11	14	11	14

Second Semester

Course Number	Course Title	จำนวนหน่วยกิต					
		รุ่น 1/1		รุ่น 1/2		รุ่น 2	
		ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ	ปกติ	สหกิจ
AIE482	Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project II	2		2		2	
XXxxx	Major Elective	3		3		3	
XXxxx	Major Elective	3		3		3	
XXxxx	Free Elective	3		3		3	
AIE498	Cooperative Education in Artificial Intelligence Engineering and Data Science (Major Elective)		5		5		5
		11	5	11	5	11	5